

반명		이름		휴대폰 번호	-	-
----	--	----	--	--------	---	---

1. 극한 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1}x - \sin(x^7) - x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5}{x^6 \ln(1+x)}$ 의 값을 구하면?(고려대)

- ① $\frac{7}{8}$ ② $-\frac{7}{8}$
③ $\frac{8}{7}$ ④ $-\frac{8}{7}$

2. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) - 3y(x+y) + 3$ 을 만족할 때, $f(2)$ 의 값은?(단, $f'(0) = 1$)

- ① -3 ② -5
③ -7 ④ -9

3. xy -평면 위의 두 포물선 $y = x^2$ 와 $y = -(x-6)^2$ 사이의 거리를 구하면?(고려대)

- ① $\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{5}$
③ $3\sqrt{5}$ ④ $4\sqrt{5}$

4. $x > e$ 에서 정의된 함수 $f(x) = x^x$ 에 대하여 $y = f(x)$ 일 때 $f^{-1} = g$ 라 하자. 이때, 극한 $\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{g(y) \cdot \ln(\ln y)}{\ln y}$ 의 값은?

- ① e^{-1} ② 1
③ 0 ④ e^{-e}

5. 극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+7} \cos(\ln(x+7)) - \sqrt{x+5} \cos(\ln(x+5)))$ 의 값을 구하면?(연세대)

- ① 0 ② 7
③ 5 ④ $\frac{1}{2}$

6. 함수 $f(x) = \begin{cases} b \cos \frac{\pi}{2}x + 2 & (x > 1) \\ e^{x-1} + a & (x \leq 1) \end{cases}$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능

하도록 상수 a, b 의 값을 정할 때, 두 상수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

- ① $\frac{2}{\pi}$ ② $-\frac{2}{\pi}$
③ π ④ $-\pi$

7. 양의 정수 n 에 대하여 방정식 $x = 2n \sin(\pi x)$ 의 $x \geq 0$ 에 있는 모든 해의 합을 $S(n)$ 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S(n)}{n^2}$ 의 값을 구하면?

- ① 2 ② π
③ 4 ④ 2π

8. 극한 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2^{\frac{1}{n}} + 2^{\frac{2}{n}} + 2^{\frac{3}{n}}}{3} \right)^n$ 의 값을 구하면? (연세대26)

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 8

9. 3차원공간에서 세 점 $O = (0, 0, 0)$, $A = (t, t^2, t^3)$, $B = (-t, t^2, -t^3)$ 을 꼭짓점으로 갖는 삼각형의 외접원의 넓이를 $f(t)$ 라 할 때 극한 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$ 의 값은?(성균관대)

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad \frac{\pi}{6} & \textcircled{2} \quad \frac{\pi}{5} \\ \textcircled{3} \quad \frac{\pi}{4} & \textcircled{4} \quad \frac{\pi}{3} \end{array}$$

10. 실수축 위를 움직이는 어떤 물체의 시각 t 에서의 위치를 $x(t) = e^t + 2t$ 라고 할 때, $t(x)$ 는 위치가 x 일 때의 시각을 나타낸다. 이때 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{t(x)}{x-1}$ 를 구하면?

- ① $\frac{1}{3}$

③ $\frac{1}{4}$

② 3

④ 4

11. $t \in \mathbb{R}$ 에 대하여 극한값 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n e^{-\sqrt{n}t}$ 의 값을 구하면? (연세대)

- ① 1

③ $e^{-\frac{t^2}{2}}$

② e^{-2t}

④ $e^{\pi t}$

12. 위로 유계인 수열 $\langle a_n \rangle$ 에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

- (a) $\langle a_n \rangle$ 이 수렴하면 수렴값은 양수이다.
 (b) 집합 $\{a_n \mid n \text{은 자연수}\}$ 의 상계는 무수히 많이 존재한다.
 (c) $\langle a_n \rangle$ 이 증가수열이면, $\langle a_n \rangle$ 이 수렴한다.
 (d) 집합 $\{a_n \mid n \text{은 자연수}\}$ 의 하계는 무수히 많이 존재한다.

- [illegible]

13. 집합 $A_n = \{-x^2 + 4x - 3 \mid 0 \leq x \leq n\}$ 이고,

수열 $a_n = \sup A_n$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?

(단, $\sup A_n$ 은 A_n 의 최소상계, n 은 자연수)

- ① 7 ② 8
③ 9 ④ 10

14. 다음 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 모든 실수에서 연속이기 위한 최소 자연수 n 은?

$$f(x) = \begin{cases} x^n \cos \frac{1}{x^{2026}} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$$

- ① 2025 ② 2026
③ 2027 ④ 2028



15. 실수 전체에서 아래와 같이 정의된 함수 f 를 생각하자.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & , x \neq 0 \\ 1 & , x = 0 \end{cases}$$

함수 f 에 대한 <보기>의 내용 중 옳은 것의 개수는?

<보기>

가. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 은 진동발산이다.

나. 최댓값은 1이다.

다. f 는 실수 전체에서 미분가능이다.

라. $f''(0)$ 은 존재하지 않는다.

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개